

Logaritma; işli sayının tersidir.

$$\begin{aligned} 3^x &= 81 \\ \log_3 81 &= x = 4 \end{aligned}$$

3'ün hangi kuvveti
81'e eşittir?

Özellikler;

$$A^B = C$$

1) Temel özellik (Yer değişimi) $\log_A C = B$

$$\begin{aligned} 5^x &= 125 \\ \log_5 125 &= x = 3 \\ 2^3 &= 8 \\ \log_2 8 &= 3 \end{aligned}$$

2) 4 işlem;

a) Toplama;

$$\log_2 4 + \log_2 6 = \log_2 24$$

Taban Aynı olmak

b) Çıkartma

$$\log 10 - \log 5 = \log \frac{10}{5} = \log 2 = 1$$

Çarpma; $\log$ çarpmada özel durum haricinde işlem yapamayız.

$$\begin{aligned} \log_2 6 \cdot \log_3 5 &= \text{yok (sadeleştirme yok)} \\ \log_2 6 \cdot \log_3 7 \cdot \log_3 2 &= \log_2 7 \end{aligned}$$

3) Ters Tabla

$$\rightarrow \log_4^5 = \frac{1}{\log_5^4}$$

4) Üstü Kodelendirme

$$\log_2^{48} = \log_2^{16 \cdot 3} = \log_2^{16} + \log_2^3$$

2. Kural

$4 + \log_2^3$

İstenir ve oral gösterimler:

$$\log_{\sqrt{2}}^{32} = \log_2^{\frac{5}{2}} = \frac{5 \cdot 1}{\frac{1}{2}} = 10$$

5
2
1/2

$$\log_{10}^x = \log x$$

$$\log_e^x = \ln x$$

$$\log_4^{\frac{5}{3}} = 5 \log_4^{\frac{1}{3}}$$

$$3^x = 81$$

$$\log_3 81 = x$$

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 \\ f(2) &= 2 \\ f(3) &= 3 \\ f(4) &= 4 \\ f(5) &= 5 \\ f(6) &= 6 \\ f(7) &= 7 \\ f(8) &= 8 \\ f(9) &= 9 \end{aligned}$$

$$\log_a^b = c \Rightarrow b > 0$$

$a > 0$
 $a \neq 1$

Son 20 Kural;

$$\log_3^4 = \frac{\log_7^4}{\log_7^3}$$

7 → istenir ve oral

$$e^x, e^x, e^x, \dots$$

